개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(반도체장비제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 일반계고위탁과정
계열 : 반도체
직종 : 스마트팩토리운용직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계설계	기계설계	기계제어설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　반도체장비제어과 스마트팩토리운용직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　기계소프트웨어개발 Level 2

4.교육훈련대상자 :　　자동화분야 일반계고 위탁과정

5. 교육훈련목표

스마트팩토리 생산설비의 운용을 위해 제어기를 중심으로 하는 기계, 전기, 전자 기술을 효과적으로 융합하여
스마트팩토리에서 운영되는 기계 장치의 설계, 제작, 운영, 유지보수 업무 등의 직무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	272(22.67%)	928(77.33%)	800(66.67%)

나. AI 교과 :　　112 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	프로그래밍	48		
AI활용	비즈니스커뮤니케이션	32		
산업AI			반도체비전AI입문	32

산업안전 교과 :　　16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			산업안전보건기초	16

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목			능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고
		교과목명	시간	단위수			계		1학기	2학기	
							시간	단위수			
총 계			1200	68		800	1200	68	656	544	
이론	소 계		80	3		32	80	3	80	0	
	교양교과	인체구조와기능	32	2	건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용		32	2	32	0	
		성공적인직업생활	32	0	00010102_26v1 (문서작성등력)	12	12	0	12	0	
				0	00010203_26v1 (대인소통등력)	10	10	0	10	0	
				0	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	10	10	0	10	0	
		참人폴리텍생활과비전	16	1	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		16	1	16	0	
	소 계		192	12		0	192	12	176	16	
	기초기술교과	기계제도	48	3	KS통칙, 제도의 기본, 기초제도, 기계요소제도		48	3	48	0	
		전기전자기초	48	3	전기 전자 공학 기초이론		48	3	48	0	
		프로그래밍	48	3	파이썬을 이용한 코딩 이해		48	3	48	0	
		산업안전보건기초	16	1	산업안전 이해		16	1	0	16	
		AI활용기초	32	2	AI를 활용하는 기초 지식		32	2	32	0	
실습	소 계		192	10		192	192	10	192	0	
	계열공통	기계요소설계	96	4	1501020111_16v3 (2D도면작업)	65	65	4	65	0	
				1	1501020112_19v4 (2D도면관리)	31	31	1	31	0	
		기계 소프트웨어 개발	96	4	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	65	65	4	65	0	
				1	1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	31	31	1	31	0	
	소 계		736	43		576	736	43	208	528	
	특화전공	반도체비전AI입문	32	2	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용		32	2	0	32	
		기업 자원 통합 관리	96	6	프로젝트 작품 주제, 자료, 토론 및 분석		96	6	0	96	
		기계 제어 설계	96	3	1501020408_20v3 (제어프로그램작성)	48	48	3	48	0	
				3	1501020410_20v3 (제어성능시험평가)	48	48	3	48	0	
		기계 수동 조립	80	5	1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	80	80	5	80	0	
		자동 제어 시스템 유지 정비	80	5	1901080307_14v2 (구동장치 유지정비)	80	80	5	0	80	
		자동제어시스템운영	64	4	1901080406_14v2 (HMI운영)	64	64	4	0	64	
		산업용 전자 기기 소프트웨어 개발	80	3	1903020306_17v2 (응용소프트웨어 개발)	50	50	3	0	50	
				1	1903020307_17v2 (프로그램 테스트)	30	30	1	0	30	
		3D 프린터용 제품 제작	80	3	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	50	50	3	0	50	
				1	1903110209_23v3 (제품출력)	30	30	1	0	30	
		응용 프로그래밍 개발	96	2	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	45	45	2	0	45	
				3	2001020231_23v5 (프로그래밍 언어 활용)	51	51	3	0	51	
		비즈니스커뮤니케이션	32	2	생성형AI		32	2	32	0	

7. 훈련이수체계도

5수준			제어성능시험평가
4수준			HMI운영
			응용소프트웨어 개발
			제어프로그램작성
3수준	HMI 프로그램 개발		공기압 장치조립
	센서 활용 기술		구동장치 유지정비
2수준	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2D도면관리	제품출력
		2D도면작업	프로그래밍 언어 활용
		3D형상모델링작업	프로그램 테스트
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
성공적인직업생활			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
반도체장비제어과	교양교과	32	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	· 캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	6			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	5			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	5			특허,실용신안 등 지적재산권
4	문서소통능력/문서작성능력	6			
5	구두소통능력/대인소통능력	5			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	5			양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공적인직업생활		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공적인직업생활		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공적인직업생활		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
인체구조와기능			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	교양교과	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			사회적경제기업
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
6	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
7	중 간 고 사	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
9	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
10	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
11	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
12	양성평등 / 성인지	1			양성평등
13	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	기 말 고 사	1			
16	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
17	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
18	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
19	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			
20	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
21	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
22	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
23	종 합 고 사	1			
24	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(3)	1			
25	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
26	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
27	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
28	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

29	사고예방/응급처치	1			
30	현대사회와 여가활동	1			
31	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
32	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	교양교과	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
5	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
7	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
9	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
10	AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
11	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
12	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
13	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
14	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
15	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
16	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설계를 위한 제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 사항을 습득하여 도면을 이해하고 작도할 수 있도록 한다.	시중교재 , 자체교재 활용 및 ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	3			
2	선과 문자	3			
3	전계도법과 스케치	3			
4	투상법	3			
5	단면도법	3			
6	치수 기입법	3			
7	표면 거칠기	3			
8	치수공차와 끼워맞춤	3			
9	기하공차	4			
10	결합용 기계요소의 제도	4			
11	축용 기계요소의 제도	4			
12	전동 기계요소의 제도	4			
13	관계 기계요소의 제도	4			
14	KS규격품의 종류와 적용	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
전기전자기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
각종 전자회로의 특성 및 아날로그, 디지털의 원리를 알고 이를 이용한 기초회로를 이해하고 해석할 수 있는 능력을 갖도록 한다.		시중교재 및 ppt	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	3			
2	직병렬회로	3			
3	키르히호프 전압/전류 법칙	3			
4	용량성 소자/유도성 소자	3			
5	교류이론	3			
6	전기기계의 기본원리	3			
7	발전기	3			
8	직류발전기	3			
9	직류전동기	4			
10	교류전동기	4			
11	반도체기초이론	4			
12	다이오드와 정류회로	4			
13	NPN, PNP 트랜지스터	4			
14	FET, 전력용 트랜지스터	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬 기본 문법과 구조를 학습하여 프로그래밍의 개념을 이해 할 수 있도록 하고 기초를 다져 데이터 기반과 AI 분야로 적용할 수 있다.	법인교재와 ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경 (IDLE, Anaconda 등)	3			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	3			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인덱싱 및 슬라이싱	3			
4	화면 입력 - 입력함수 input(), 문자열 메소드, 정수/문자 입력	3			
5	화면 출력 - 출력함수 print(), 문자열 포매팅	3			
6	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	3			
7	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	3			
8	조건문 - if 조건문, while 반복문, for 반복문, break, continue	3			
9	AI와 윤리 입문	3			
10	AI의 기초 이해	3			
11	AI 시대 디지털 소통의 윤리적 문제	3			
12	AI 윤리의 개념과 사례	3			
13	AI 윤리 가이드 이해	3			
14	AI 알고리즘과 편향성	3			
15	AI 윤리 및 AI 편향성 심화 학습	3			
16	AI 시대 일자리 변화	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
산업안전보건기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중교재 및 ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개	1			
2	산업 안전 보건법	1			
3	금지, 경고, 지시, 안내표지 분류	1			
4	유해·위험 방지조치	1			
5	안전의 생활화	1			
6	산업안전 보호장구	1			
7	위험장치에 대한 구분	1			
8	유해 물질에 대한 조치	1			
9	위험장치에 대한 조치	1			
10	보건환경 위험성평가	1			
11	근로자의 보건관리	1			
12	도급시의 안전보건조치	1			
13	유해 물질 구분	1			
14	위험성평가	1			
15	일상안전 규칙	1			
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
AI활용기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
일상에서 인공지능을 도구로써 안전하고 효과적으로 제어할 수 있는 역량(AI 리터러시)을 기르는 데 있다. AI 시대에 성장하기 위한 기초 기술을 습득할 수 있다	시중교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능(AI)과의 첫 만남	2			
2	ChatGPT 및 주요 LLM 시작하기	2			
3	프롬프트 엔지니어링의 기초	2			
4	AI로 글쓰기 및 문서 요약	2			
5	일상 및 업무 생산성 극대화	2			
6	이미지 생성 AI 기초	2			
7	실무를 위한 이미지 생성 및 편집	2			
8	디자인 AI 툴로 콘텐츠 제작하기	2			
9	AI 영상 및 음성 콘텐츠 제작	2			
10	AI와 함께하는 엑셀 및 데이터 분석	2			
11	정보 검색 및 웹 리서치 고도화	2			
12	AI를 활용한 노코드(No-code) 맛보기	2			
13	AI 기반의 스마트 워크플로우 설계	2			
14	안전한 AI 사용법과 윤리	2			
15	종합 실습 - 나만의 AI 프로젝트 기획 및 제작	2			
16	종합평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 만들고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020112_19v4 2D도면관리	31	공차 관리하기	17		
2			도면 출력 관리하기	14		
3	1501020111_16v3 2D도면작업	65	작업환경 준비하기	34		
4			도면 작성하기	31		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 관리하기	KS 및 ISO 규격 또는 사내 규정에 맞는 도면 유형을 설정하여 도면요소의 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	생성된 관련 정보를 수정하고 편집할 수 있다.		
	대상물의 치수에 관련된 가공상에 적합한 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
도면 출력 관리하기	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치의 설치와 출력 도면 영역설정으로 실척 및 축(배)척으로 출력 할 수 있다.		
	CAD 데이터 형식에 대하여 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
기계 제어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치 설치와 유지보수, 조립과 제어를 위한 전기전자장치의 선정과 조립작업을 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020408_20v3 제어프로그램작성	48	제어 대상물 기능 파악하기	3		
2			프로그래밍 준비하기	10		
3			프로그래밍 하기	15		
4			프로그램 수정하기	10		
5			제어프로그램 모니터링하기	10		
6	1501020410_20v3 제어성능시험평가	48	기계제어 시험 준비하기	20		
7			시험평가 기준 설정하기	15		
8			시험평가하기	13		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 제어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어 대상물 기능 파악하기	제어 프로그램 구현 가능 여부 판단을 위한 제어대상의 요구기능을 확인할 수 있다		
	제어 프로그램 작성을 위한 제어 대상물에 대한 구체적인 기능 및 동작과 사양을 파악할 수 있다.		
	제어 설비 도면, 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의한 제어대상물과 소프트웨어를 운용하는 컴퓨터와의 인터페이스 방법을 선정할 수 있다.		
프로그래밍 준비하기	제어 요구사양을 바탕으로 순서도를 작성하고, 로직을 구현할 수 있다.		
	제어 로직에 따른 제어 구현 방법을 선정할 수 있다.		
	제어 구현방법에 적합한 프로그램 개발 도구를 선정하고 기능을 파악할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 사양서 및 순서도, 제어 로직 등을 참고하여, 동작을 구현할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어대상의 특성에 적합하고, 제어 사양서 동작조건에 만족하는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	디버깅 작업의 편리성을 위하여 간결하고 가독성이 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
프로그램 수정하기	제어 대상에 대한 프로그램 오류를 발견할 수 있다.		
	발견된 프로그램 오류를 수정 및 보완할 수 있다.		
	프로그램 변경사항을 확인하고 관리할 수 있다.		
제어프로그램 모니터링하기	모니터링을 위하여 제어 사양과 운용 프로그램을 확인하고 입 · 출력신호 및 데이터를 분석할 수 있다.		
	분석된 입 · 출력 신호 및 데이터를 바탕으로 모니터링 화면을 구성할 수 있다.		
	모니터링 구축을 위하여 통신 방법을 선정할 수 있다.		
	모니터링 프로그램을 이용하여 파라미터 변경점과 이상상태의 경향을 분석할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 제어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계제어 시험 준비하기	장비의 도면을 기준으로 기구 및 배선 상태를 점검할 수 있다.		
	장비 도면과 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 대상물과 인터페이스 사양을 파악하여 프로그램을 사용할 수 있다.		
	컴퓨터 점검 프로그램을 활용하여 계측처리에 적합하도록 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어 상태를 점검할 수 있다.		
	시험값 계측을 위한 센서 및 계측기를 기계장비에 설치하고 영점조정을 할 수 있다.		
	계측기에서 얻은 값을 파악하고 결과를 예측 분석할 수 있다.		
시험평가 기준 설정하기	계측기별 허용오차를 감안하여 제어 정밀도를 설정하고 확인할 수 있다.		
	제어 사양서와 성능 목표값을 확인하여 평가항목을 설정하고 평가 후 성공여부를 쉽게 판별할 수 있도록 계측기별 목표 측정값의 범위를 설정할 수 있다.		
	설정된 평가항목에 따라 구체적인 시험평가 방법과 측정값의 처리 방법을 설정할 수 있다.		
	국내외 표준사항을 확인하고 이에 만족하도록 평가항목을 정하고 기준을 설정할 수 있다.		
시험평가하기	시스템의 공정을 파악하고 비정상적인 운전상태를 체크하고 정상적으로 운전되는지 판단할 수 있다.		
	설정된 평가기준을 토대로 평가항목 및 평가 방법에 따라 정확하게 시험 평가하여 측정값을 출력할 수 있다.		
	시스템을 파악하고 초기 또는 불안정 운전에 따른 동작으로 인한 시스템 평가오류를 방지할 수 있다.		
	설치 매뉴얼과 기능 및 성능 체크시트에 의해 시험 평가 보고서를 작성할 수 있다.		
	간단한 시험 장치를 구상하고 설치하여 본 시험평가에 앞서 중요한 평가항목에 대한 간이시험 평가를 할 수 있다.		
	제어 공정별 절차를 확인하고, 오동작 및 오기능을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
기계 수동 조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기와 유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	80	공기압 장치 조립 준비하기	20		
2			공기압 장치 조립하기	50		
3			공기압 장치기능 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 수동 조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
기계 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	65	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	16		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	16		
3			시뮬레이션 하기	16		
4			프로그램 수정보완하기	17		
5	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	31	HMI기능 정의하기	5		
6			HMI제어 화면 설계하기	10		
7			HMI프로그램 하기	6		
8			HMI장치 통합 운용하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
자동 제어 시스템 유지 정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
제어신호에 따라 구동장치가 원활한 동작으로 최적의 상태가 유지될 수 있도록 정비를 수행하는 능력을 함양하고 제어기기 및 제어 시스템을 정상적으로 작동 할 수 있도록 주기적인 점검, 예방정비, 고장복구, 설비개선을 지속적으로 수행하여 기기의 신뢰도와 성능을 최상의 상태로 유지정비 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080307_14v2 구동장치 유지정비	80	공기식 구동장치 정비하기	20		
2			전기식 구동장치 정비하기	20		
3			유압식 구동장치 정비하기	20		
4			구동체결 장치 정비하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동 제어 시스템 유지 정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기식 구동장치 정비하기	공기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	공기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무 판단을 할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능 및 특성을 활용할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
전기식 구동장치 정비하기	전기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	전기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
유압식 구동장치 정비하기	유압식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	유압식 구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
구동체결 장치 정비하기	구동신호에 따라 공정이 요구되는 기계적 운동으로 변환 될 수 있도록 구동체결장치를 연결, 조정할 수 있다.		
	신호별 회전운동을 상하운동으로 변환하는 링케이지의 변환범위를 설정할 수 있다.		
	댐퍼축에 연결된 볼 조인트의 회전각도를 고려하여 길이를 조정 할 수 있다.		
	안전동작과 사고 방지를 위해 구동장치와 리미트 스위치를 분해 점검, 조립 해체, 조정 주유등을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
자동제어시스템운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080406_14v2 HMI운영	64	그래픽 활용하기	16		
2			경보 관리하기	16		
3			데이터베이스 관리하기	16		
4			트렌드 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어시스템운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
그래픽 활용하기	제어로직에 따라 그래픽툴(Graphic Tool)을 활용하여 해당 프로세스를 구현할 수 있다.		
	그래픽툴의 사용설명서를 활용하여 필요시 그래픽을 추가하거나 변경할 수 있다.		
	시스템의 Server로부터 수정한 그래픽을 로딩 할 수 있다.		
	시스템의 그래픽을 이용하여 기기 운전과 정지 등 주요 운전조작을 할 수 있다.		
	자동제어운전을 하기 위한 시스템 환경을 운전 매뉴얼에 따라 그래픽에서 설정할 수 있다.		
경보 관리하기	시스템의 비정상시 발생되는 경보를 파악하여 경보발생시 고장조치 매뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		
	HMI기능을 정확히 분석하여 이상 경보가 울릴 때 경보이력을 관리할 수 있다.		
	경보의 종류와 설정값을 파악하여 안정적 운전에 활용할 수 있다.		
	중요도에 따른 경보우선순위를 정확히 파악하여 데이터베이스에 반영할 수 있다.		
	경보가 해제된 경우 리셋하여 경보화면을 정상화할 수 있다.		
데이터베이스 관리하기	HMI의 운영메뉴얼과 응용소프트웨어를 이용하여 데이터베이스를 설정하고 활용할 수 있다.		
	데이터베이스의 편집기능을 파악하여 최적의 관리를 할 수 있다.		
	시스템의 데이터베이스 Server로 부터 수정된 DB를 로딩 할 수 있다.		
	데이터베이스에 의한 자동제어데이터를 분석할 수 있다.		
	데이터베이스의 백업과 복구절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
트렌드 관리하기	제어대상 설비의 트렌드를 생성하여 운전상태를 주기적으로 감시할 수 있다.		
	제어시스템의 각종 파라미터 설정을 통해 운전상태를 제어할 수 있다.		
	운전 트렌드로부터 데이터를 보관(Historian), 분석, 백업하여 운전에 활용할 수 있다.		
	트렌드 데이터베이스의 편집과 로딩기능을 파악하여 주요 운전데이터를 최적관리할 수 있다.		
	이상 트렌드 발생시 조치메뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
산업용 전자 기기 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여 목적에 맞는 제품생산을 위한 감시, 제어할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020306_17v2 응용소프트웨어 개발	50	UI/UX 구현하기	10		
2			네트워크 구현하기	10		
3			모듈 구현하기	10		
4			소프트웨어 통합하기	10		
5			테스트 자동화 프로그램 개발하기	10		
6	1903020307_17v2 프로그램 테스트	30	통합모듈 테스트하기	10		
7			테스트 자동화 프로그램 운용하기	10		
8			모듈 테스트하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업용 전자 기기 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI/UX 구현하기	설계된 UI/UX 시나리오를 파악할 수 있다.		
	파악된 UI/UX 시나리오를 바탕으로 세부 UI/UX를 구현할 수 있다.		
	구현된 UI/UX의 기능과 동작을 시험할 수 있다.		
	기능과 동작시험 결과를 토대로 체크리스트를 작성할 수 있다.		
네트워크 구현하기	시스템 분석에 따른 네트워크 인터페이스를 선정할 수 있다.		
	선정된 네트워크 인터페이스를 사용하여 유선 또는 무선 데이터 수집을 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	구현된 소프트웨어로 데이터 로깅과 모니터링을 수행할 수 있다.		
	암호화와 보안을 고려한 네트워크 프로그램을 작성할 수 있다.		
모듈 구현하기	분석된 시스템 구조와 요소를 통하여 운용에 필요한 단위 모듈 정보를 수집할 수 있다.		
	프로그램 실행 순서에 따라 수집된 단위 모듈 정보를 분류할 수 있다.		
	분류된 정보와 선정된 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 모듈을 구현할 수 있다.		
소프트웨어 통합하기	설계된 소프트웨어 구조에 따른 모듈들의 상호 운용성을 파악할 수 있다.		
	소프트웨어 단위 모듈, 펌웨어, 미들웨어와 UI/UX를 연동할 수 있다.		
	운용 시나리오에 따라 통합된 응용 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
테스트 자동화 프로그램 개발하기	개발된 소프트웨어로 전자기기의 기능 테스트를 위한 항목을 정의할 수 있다.		
	개발된 소프트웨어의 전자자기기의 입출력 데이터 허용 범위를 정의할 수 있다.		
	전자기기의 규격에 따라 프로그램을 개발할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업용 전자 기기 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모듈 테스트하기	모듈 명세서를 활용하여 모듈 평가 기준을 설정할 수 있다.		
	설정된 기준에 따라 테스트 계획서를 작성할 수 있다.		
	작성된 테스트 계획서에 따라 모듈 테스트를 수행 할 수 있다.		
통합모듈 테스트하기	모듈테스트 결과 분석서를 활용하여 통합모듈과 연동테스트를 위한 정보를 수집할 수 있다.		
	수집된 정보를 바탕으로 단계별 통합 테스트 계획서를 작성할 수 있다.		
	통합 테스트 계획서에 따라 통합모듈 및 전자기기와 연동테스트를 수행하여 결과보고서를 작성할 수 있다.		
테스트 자동화 프로그램 운용하기	산업용 전자기기의 기능 시험을 위해 개발된 테스트 자동화 프로그램을 설치할 수 있다.		
	설치된 자동화 프로그램으로 전자기기의 기능 테스트 항목을 설정할 수 있다.		
	설정된 항목의 입출력 데이터 허용범위를 설정할 수 있다.		
	테스트 자동화 프로그램을 시험 운용하여 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
3D 프린터용 제품 제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 제작 전 형상에 관한 정보를 도출할 수 있으며, 조립도 및 부품도를 분석하고, 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악할 수 있다. 3D 모델링 소프트웨어를 이용하여 3D프린터로 3차원 제품을 가공할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	50	3D형상모델링 작업 준비하기	10		
2			3D형상모델링 작업하기	40		
3	1903110209_23v3 제품출력	30	출력과정 확인하기	10		
4			출력물 회수하기	10		
5			출력오류 대처하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D 프린터용 제품 제작		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D 프린터용 제품 제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
출력과정 확인하기	3D프린터 출력물이 정상적으로 적층되고 있는지 확인할 수 있다.		
	3D프린터 출력 중 제품 출력경로가 출력데이터와 일치하는지 확인할 수 있다.		
출력오류 대처하기	출력오류 확인 시 3D프린터를 중지하여 3D프린터장치의 오류를 파악할 수 있다.		
	3D프린터장치의 오류를 바탕으로 소프트웨어 프로그래밍, 3D프린터 출력방식별로 출력오류에 대처할 수 있다.		
출력물 회수하기	고체소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	액상소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	분말소재 기반 3D프린터는 출력물에 붙은 분말을 제거 후 출력물을 회수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
응용 프로그래밍 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
PC 및 마이크로프로세서의 제어 프로그램 작성을 위해 C언어의 예약어 및 문법 등의 학습을 통해 프로그램을 작성할 수 있는 능력을 갖도록 하고, 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	45	센서 선정하기	5		
2			센서 회로 구성하기	10		
3			센서 신호받기	15		
4			센서 관리하기	15		
5	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	51	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	20		
6			스크립트 활용하기	15		
7			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	응용 프로그래밍 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	응용 프로그래밍 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	2			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	2			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	2			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	2			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	2			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	2			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	2			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	2			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	2			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	2			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	2			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	2			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	2			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	2			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	2			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
기업 자원 통합 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	96(5)	

1. 지도목표	2. 교재
현장 실무능력 향상을 위한 업무 기획능력과 의사소통능력을 키우고 현장 적응능력 고취	자체교재 및 ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 세미나 소개 및 팀구성	5			
2	팀별 프로젝트 작품 구상	15			
3	팀별 프로젝트 작품 설계	20			
4	팀별 프로젝트 작품 제작	24			
5	작품 시운전 및 테스트	20			
6	발표 자료 준비 및 보고서 작성	10			
7	프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 스마트팩토리운용직종

교과목명			
비즈니스커뮤니케이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 개념부터 딥러닝까지의 기술흐름과 기초기술을 익힌다 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법 이해	법인교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI윤리의 필요성/데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI 와 저작권	2			
6	생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 서비스	2			
8	생성형 AI 도구 활용	2			
9	발표자료 기획 및 제작	2			
10	발표자료 디자인 및 제작	2			
11	이미지와 시각 컨텐츠	2			
12	이미지와 시각 컨텐츠 심화	2			
13	음성, 영상, 음악 컨텐츠	2			
14	생성형 AI 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성	2			